

23/5/25

FORME NORMALI

FNE e FND

CASI PARTICOLARI

① Se P è una tautologia

A	B	C	P
-	-	-	1
-	-	+	1
-	+	-	1
-	+	+	1
+	-	-	1
+	-	+	1
+	+	-	1
+	+	+	1

1 METODO) TABELLA $(A \wedge B \wedge C) \vee (\quad) \dots \vee (\quad)$ FND

OPPURE

3 METODO

$A \vee \neg A$
è una TAUTOLOGIA

PRINCIPIO del TERZO
escluso

Se P è una TAUTOLOGIA

$$P^D = (A \vee \neg A)$$

e P^C NON è più legge della
teoria!

$$P^C = (A \vee \neg A) \wedge \dots$$

$$P^C = A \vee \neg A = P^D \quad \text{TAUTOLOGIA}$$

② Se P è una CONTRADDIZIONE

A	B	C
0		
1		
0		
1		

I METODO
TABELLA

$\Rightarrow$

FNC

ma posso scrivere le FND

3 METODO

$$A \wedge \neg A \equiv 1$$

è una contraddizione

$\Rightarrow$ Se P è una contraddizione

$$P^C = (A) \wedge (\neg A)$$

$$P^D = (A \wedge \neg A)$$

OSS : Il II METODO crede MANIPOLARE
 la FORMULA e' sempre utile
 (NON USARE QUI LA "DUBBIA")

Teorema di **COMPLETEZZA FUNZIONALE**

L'insieme dei connettivi: $\{ \neg, \wedge, \vee \}$
 e' FUNZIONALMENTE COMPLETO

Dim

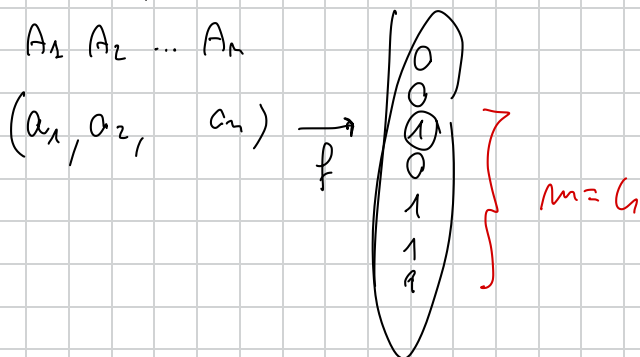
DATA una FUNZIONE di VERITA'

$$f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$$

voglio dimostrare che $\exists$ un pbf (P) in forma
 normale disgiuntiva FND tale che

$$f_P = f$$

Per indurre un numero di 1 presenti
nell'immagine di p ($= 6$ COLONNA)



1 CASO: $m = 0$



CONTRADDIZIONE

$\exists \text{ FND?}$ a' e' $(A_1 \wedge \neg A_1) \vee (A_2 \wedge \neg A_2) \vee \dots \vee (A_n \wedge \neg A_n) = P$

e

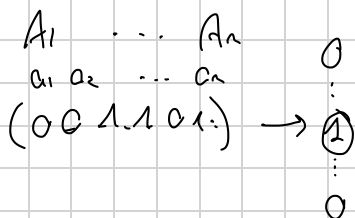
$P \equiv \perp$

$f_P = f$

Passo induttivo

CASE INTERMEDIO

$m = 1$



Se $m=1$ allora

$$P = Q_1 \wedge \dots \wedge Q_m \quad \text{dove}$$

$$Q_i = \begin{cases} A_i & \text{se } v(A_i) = 1 \\ \neg A_i & \text{se } v(A_i) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow f_P = P$$

PASSO INDUTTIVO

$$m \geq 2$$

e suppongo vero per $m-1$

$$P = \tilde{P} \vee P_a$$

$A_1 \dots A_n$

$a = (a_1, \dots, a_n) \rightarrow$

P	$\tilde{P}$	P_a
0	0	0
0	0	0
1	0	1
0	0	0
1	1	0
1	1	0
1	1	0

Sia $a = (a_1, \dots, a_n)$ un elemento tale che $f(a) = 1$
(SCELGO UN MODELO)

- Definisco $\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } x \neq a \\ 0 & \text{se } x = a \end{cases}$

$$\tilde{f} \in_{m-1} \text{UNI} \Rightarrow \text{PER INDUZIONE}$$

$$\exists \tilde{P} \text{ tale che } f_{\tilde{P}} = \tilde{f}$$

- Definisco $f_a(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x = a \\ 0 & \text{se } x \neq a \end{cases}$

$$\Rightarrow \exists P_a \text{ tale che } f_{P_a} = f_a$$

IND.

- CONCLUSIONE $P_a \vee \tilde{P} = P$

$$\Rightarrow \text{si ha che } f_P = f \quad \square$$

Corollario :

Gli insiem $\{ \neg, \vee \}$ e $\{ \neg, \wedge \}$

sono FUNZIONALMENTE COMPLETI

DIM

Basta dim. che $\neg$ è derivabile

da $\{\neg, \vee\}$

e che $\vee$ è derivabile da $\{\neg, \wedge\}$

INFATTI

per
de MORGAN

$$A \wedge B \equiv \neg (\neg A \vee \neg B)$$

$$A \vee B \equiv \neg (\neg A \wedge \neg B)$$

SINTASSI

Sistemi di calcolo o

sistemi deduttivi o deduzioni

o dimostrazioni

Esistono tanti sistemi di calcolo per la

logica prop. -

Noi studiamo la DEDUZIONE NATURALE

che utilizza gli ALBERI DI PROVA

Def Sia Γ un insieme di fbf
e F una fbf

Una DEDUZIONE di F a partire da Γ
si indica $\Gamma \vdash F$

è un PROCEDIMENTO che UTILIZZANDO PASSI
ELEMENTARI (regole) permette di raggiungere F
a partire da Γ , passando attraverso formule
intermedie.

La deduzione è rappresentata con un
ALBERO DI PROVA

$\Gamma \vdash F$

- la RADICE dell'albero è F (TESI)
- le FOGLIE sono le IPOTESI

e sono di due tipi

- CANCELLATE
- NON CANCELLATE

$[P]$

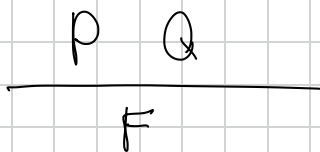
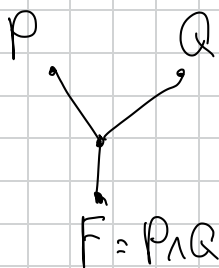
P

- le IPOTESI NON CANCELLATE deve appartenere a Γ
- le IPOTESI CANCELLATE sono IPOTESI LOCALI
- I modi interni sono i PASSI d'INFERENZA (regole) della lista che vedremo

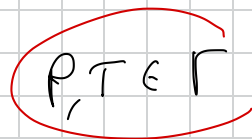
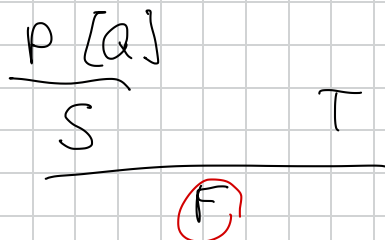
Le regole sono di due TIPI

- REGOLE di INTRODUZIONE di un connettivo
- " " ELIMINAZIONE " " "

NOTAZIONE



ESEMPIO



OSS:

Se scrivo

$\vdash F$

F è un assunto

(TAUTOLOGIA in SEMANTICA)

LISTA delle REGOLE

① connettivo $\wedge$

$$\frac{A \quad B}{A \wedge B} \quad (\wedge i)$$

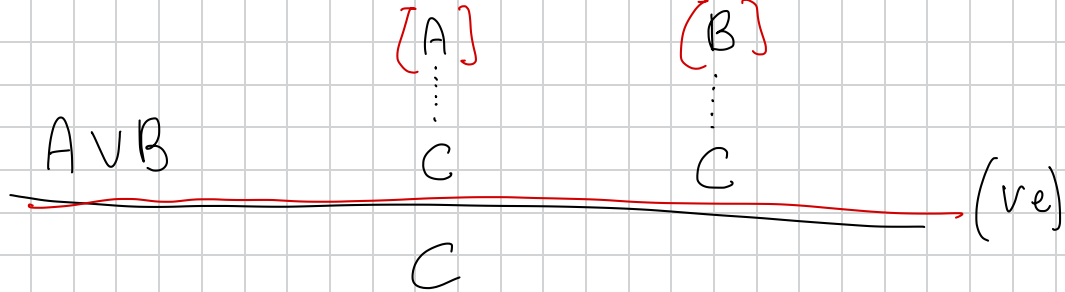
$$\frac{A \wedge B}{A} \quad (\wedge e1)$$

$$\frac{A \wedge B}{B} \quad (\wedge e2)$$

② connettivo $\vee$

$$\frac{A}{A \vee B} \quad (\vee i1)$$

$$\frac{A}{B \vee A} \quad (\vee i2)$$



③ $\perp$ regole di eliminare dell'assunto

$$\frac{\perp}{A} \quad (\perp e)$$
 dal falso posso dedurre
qualsiasi cosa

④ connettivo $\rightarrow$

$$\frac{[A] \vdots B}{A \rightarrow B} \quad (\rightarrow i)$$
 posso cancellare A
(non devo farlo per β -re)

$$\frac{A \quad A \rightarrow B}{B} \quad (\rightarrow e) \quad \text{MODUS PONENS}$$

⑤ contraddittorio $\neg$

$$\frac{\begin{array}{c} [A] \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\neg A} \quad (\neg i)$$

$$\frac{A \quad \neg A}{\perp} \quad (\neg e)$$

⑥ RAA = REDUCTIO AD ABSURDUM

$$\frac{\begin{array}{c} [\neg A] \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{A} \quad (RAA)$$

⑦ REGOLA DI TAGLIO

Se $\Gamma \vdash A$ e $\Gamma, A \vdash B$

allene

$\Gamma \vdash B$

